Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Pertemuan 3

Praktikum E-Application



Nadya Lahfah

Dhea Tri Lova Simanjuntak

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Pembuatan Aplikasi Note Teks (.txt)

penjelasan singkat :

Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana JavaScript dan Python bisa saling berkomunikasi menggunakan Eel. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan komunikasi tersebut untuk membuat aplikasi yang lebih nyata, yaitu aplikasi catatan atau Mini Notebook.

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

1. Fitur Mini Notebook

- membuat Note
- membaca Note
- menyimpan note
- rename note
- delete note

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

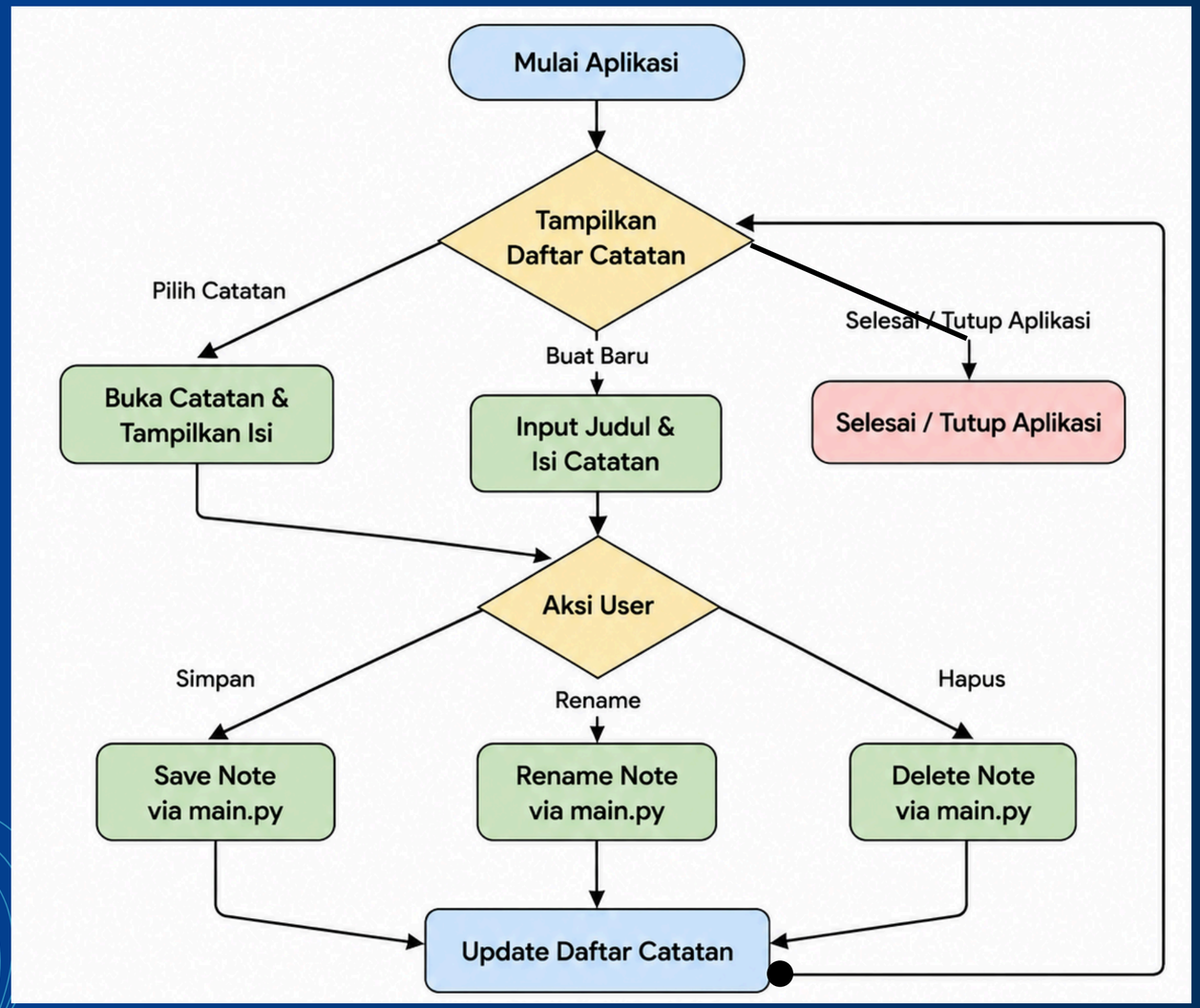


Diagram Alur Kerja Aplikasi

2. Apa Itu @eel.expose?

@eel.expose adalah dekorator di Python yang digunakan untuk membuka (expose) sebuah fungsi Python agar bisa dipanggil dari JavaScript melalui Eel. fungsi Python hanya bisa dipanggil oleh Python sendiri. Dengan @eel.expose, fungsi tersebut menjadi seperti API internal yang dapat diakses langsung dari kode JavaScript/HTML

Kenapa ini penting ?

- @eel.expose adalah jembatan komunikasi Python ↔ JavaScript.
- Semua interaksi backend (Python) dengan frontend (HTML/JS) lewat Eel
- harus dimulai dengan fungsi yang di-expose
- Tanpa ini, JS tidak bisa tahu fungsi apa yang tersedia di Python

```python
import eel
import os

eel.init("pertemuan3")

NOTES_DIR = "notes"
os.makedirs(NOTES_DIR, exist_ok=True)
```

Inisialisasi Front End dan Lokasi Penyimpanan

Kode tersebut menyiapkan aplikasi Eel dan folder catatan. eel.init("web") menunjuk folder antarmuka web, sedangkan NOTES_DIR menentukan tempat penyimpanan catatan. Jika folder belum ada, otomatis dibuat dengan os.makedirs().

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

```python
@eel.expose
def get_notes():
    notes = []

    for file in os.listdir(NOTES_DIR):
        if file.endswith("catatan.txt"):
            notes.append(file[:-4])
    return notes
```

Mengambil data yang ada dalam folder dan menampilkannya didalam Aplikasi

Fungsi get_notes() di-expose agar bisa dipanggil dari JavaScript. Fungsinya mengambil daftar file .txt dalam folder NOTES_DIR, lalu menghapus ekstensi .txt sehingga hanya nama catatan saja yang dikembalikan sebagai daftar.

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

```python
@eel.expose
def read_note(title):
    path = os.path.join(NOTES_DIR, title + ".txt")

    if os.path.exists(path):
        with open(path, "r", encoding="utf-8") as file:
            return file.read()
    return ""
```

Menampilkan semua Note yang ada, menampilkan judulnya saja

Fungsi read_note(title) digunakan untuk membaca isi catatan berdasarkan judul. Pertama, dibuat path file dengan menambahkan txt pada judul. Jika file ada, isinya dibuka dan dibaca dengan encoding UTF-8, lalu dikembalikan sebagai teks. Jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan string kosong.

3. apa itu UTF-8

UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8-bit) adalah standar pengodean karakter yang paling umum digunakan di web untuk menyimpan dan menukar teks secara digital.

```
29
30  @eel.expose
31  def save_note(title, content):
32      path = os.path.join(NOTES_DIR, title + ".txt")
33
34      with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
35          file.write(content)
36      return True
37
```

Menyimpan dan memperbarui note yang diubah didalam

Fungsi save_note(title, content) berfungsi menyimpan atau memperbarui catatan. File akan dibuat dengan nama sesuai judul dan berekstensi .txt, lalu isinya ditulis ulang menggunakan encoding UTF-8. Jika berhasil, fungsi mengembalikan True sebagai tanda penyimpanan sukses.

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

```python
@eel.expose
def rename_note(old_title, new_title):
    old_path = os.path.join(NOTES_DIR, old_title + ".txt")
    new_path = os.path.join(NOTES_DIR, new_title + ".txt")
    if os.path.exists(old_path):
        os.rename(old_path, new_path)
        return True
    return False
```

Menyimpan dan memperbarui note yang diubah didalam

Fungsi rename_note(old_title, new_title) dipakai untuk mengganti nama catatan. Pertama dibuat path lama dan path baru dengan ekstensi .txt. Jika file lama ada, maka os.rename akan mengubahnya menjadi nama baru, lalu mengembalikan True. Jika file lama tidak ditemukan, fungsi mengembalikan False.

```python
@eel.expose
def delete_note(title):
    path = os.path.join(NOTES_DIR, title + ".txt")
    if os.path.exists(path):
        os.remove(path)
        return True
    return False
```

Menghapus dan melakukan Remove File

Fungsi delete_note(title) digunakan untuk menghapus catatan. Pertama dibuat path file berdasarkan judul dengan ekstensi .txt. Jika file tersebut ada, maka os.remove akan menghapusnya dan fungsi mengembalikan True. Jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan False.

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

```
58    eel.start( "index.html", size=(800, 600),block=True)
```

Kode eel.start(...) ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Eel. File awal yang dibuka adalah index.html dengan ukuran jendela 800x600 piksel. Parameter block=True menjaga program tetap berjalan sampai jendela ditutup. Untuk menambahkan logo atau ikon aplikasi, bisa dilakukan saat proses build menggunakan PyInstaller dengan menyertakan file icon.

Aslab Teknik Informatika

QUIZ TIME 1

Susun Alur Aplikasi

A. Python save_note()
B. User mengetik catatan
C. File .txt tersimpan
D. JavaScript saveNote()
E. eel.save_note(title, content)

pertanyaan :
"Urutkan proses ketika user mengetik catatan lalu menekan tombol Save sampai menjadi file .txt."

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 1

Susun Alur Aplikasi

A. Python save_note()
B. User mengetik catatan
C. File .txt tersimpan
D. JavaScript saveNote()
E. eel.save_note(title, content)

JAWABAN :
B → D → E → A → C

pertanyaan :
"Urutkan proses ketika user mengetik catatan lalu menekan tombol Save sampai menjadi file .txt."

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 2

@eel.exposedef save_note(title, content):

.....

pertanyaan :
Fungsi ini berada di bagian mana?

A. HTML
B. CSS
C. JavaScript
D. Python

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 2

@eel.exposedef save_note(title, content):

.....

pertanyaan :
Fungsi ini berada di bagian mana?

A. HTML
B. CSS
C. JavaScript
D. Python

JAWABAN: D. PYTHON

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 3

Susun Alur

- Python
- JavaScript
- User
- Eel
- File TXT

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 3

- Python
- JavaScript
- User
- Eel
- File TXT

Susun Alur

JAWABAN

USER

↓

JAVASCRIPT

↓

EEL

↓

PYTHON

↓

FILE TXT

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 4

Urutkan proses yang terjadi ketika pengguna mengetik teks di area editor sampai diagram batang berubah secara real-time!

- A. JavaScript mengeksekusi updateChart()
- B. Nilai data diagram diperbarui dan chartInstance.update() dipanggil
- C. Event oninput terpicu pada elemen <textarea>
- D. Pengguna mengetik atau menambahkan karakter di editor
- E. Panjang karakter (text.length) dan jumlah kata dihitung

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 4

Urutkan proses yang terjadi ketika pengguna mengetik teks di area editor sampai diagram batang berubah secara real-time!

- A. JavaScript mengeksekusi updateChart()
- B. Nilai data diagram diperbarui dan chartInstance.update() dipanggil
- C. Event oninput terpicu pada elemen <textarea>
- D. Pengguna mengetik atau menambahkan karakter di editor
- E. Panjang karakter (text.length) dan jumlah kata dihitung

JAWABAN **D → C → A → E → B**

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 5

Urutkan langkah-langkah kerja sistem dari saat pengguna memilih judul catatan di sidebar sampai isi catatan dan diagram statistik muncul di layar!

- A. Backend Python membaca berkas dengan open() dan mengembalikan teks via file.read()
- B. JavaScript menjalankan fungsi updateChart() untuk memperbarui grafik statistik teks
- C. Pengguna mengklik salah satu judul catatan di sidebar (onclick = buka(item))
- D. Nilai judul dan isi catatan dimasukkan ke form input #judul dan #isi
- E. JavaScript memanggil backend secara asinkron lewat await eel.baca_isi_catatan(judul)()

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 5

Urutkan langkah-langkah kerja sistem dari saat pengguna memilih judul catatan di sidebar sampai isi catatan dan diagram statistik muncul di layar!

- A. Backend Python membaca berkas dengan open() dan mengembalikan teks via file.read()
- B. JavaScript menjalankan fungsi updateChart() untuk memperbarui grafik statistik teks
- C. Pengguna mengklik salah satu judul catatan di sidebar (onclick = buka(item))
- D. Nilai judul dan isi catatan dimasukkan ke form input #judul dan #isi
- E. JavaScript memanggil backend secara asinkron lewat await eel.baca_isi_catatan(judul)()

JAWABAN **C → E → A → D → B**

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 6

Urutkan proses penghapusan catatan dari sisi pengguna hingga berkas fisik hilang dan daftar antarmuka diperbarui!

- A. JavaScript memanggil loadList() untuk me-refresh daftar catatan di sidebar
- B. Tombol hapus (btn-delete) pada baris catatan diklik oleh pengguna
- C. JavaScript memicu fungsi Python dengan await eel.hapus_catatan(item)()
- D. Konfirmasi penghapusan disetujui (confirm())
- E. Backend Python mengeksekusi os.remove(path) pada folder notes/

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME 6

Urutkan proses penghapusan catatan dari sisi pengguna hingga berkas fisik hilang dan daftar antarmuka diperbarui!

- A. JavaScript memanggil loadList() untuk me-refresh daftar catatan di sidebar
- B. Tombol hapus (btn-delete) pada baris catatan diklik oleh pengguna
- C. JavaScript memicu fungsi Python dengan await eel.hapus_catatan(item)()
- D. Konfirmasi penghapusan disetujui (confirm())
- E. Backend Python mengeksekusi os.remove(path) pada folder notes/

JAWABAN **B → D → C → E → A**

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Thank You!

